Centrale-Supélec MP Maths 1 — 2021

43 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Pour tous entiers naturels p et q tels que $p \leqslant q$ on note $[\![p, q]\!]$ l'ensemble $\{i \in \mathbb{N} \mid p \leqslant i \leqslant q\}$.

Pour tout entier naturel n tel que $n \geqslant 1$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à n lignes et n colonnes à coefficients réels, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques et à coefficients réels de taille n et $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles orthogonales de taille n.

Pour toute matrice symétrique réelle $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ on note $\lambda_1(M) \geqslant \lambda_2(M) \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n(M)$ ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant.

On note $M^\top$ la transposée d'une matrice M.

Pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, on note E_{ij} la matrice de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf celui situé sur la i-ème ligne et la j-ième colonne qui vaut 1.

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\|M\|_F = \sqrt{\operatorname{tr}(MM^\top)}$ sa norme euclidienne canonique.

Dans tout le problème, on note $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Toutes les variables aléatoires considérées sont définies sur Ω.

Étant donnée une variable aléatoire discrète X à valeurs réelles admettant une espérance, on note $\mathbb{E}(X)$ son espérance. Si X admet une variance, on note $\mathbb{V}(X)$ sa variance.

En essayant d'expliquer la répartition des niveaux d'énergie des noyaux des atomes lourds, Eugene Wigner a été amené, dans les années 1950, à étudier le spectre de matrices symétriques réelles aléatoires de grande taille. La figure 1 montre un histogramme qui représente la répartition des valeurs propres d'une matrice symétrique réelle de taille $n = 2500$ constituée de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, d'espérance nulle et de variance égale à 1.

On voit que les valeurs propres se répartissent suivant un profil en demi-cercle de rayon $2\sqrt{n}$. En normalisant par un facteur $1/\sqrt{n}$ on obtient le profil d'un demi-cercle de rayon 2.

Plus précisément, on considère $(X_{ij})_{(i,j)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ une famille de variables aléatoires discrètes réelles telles que
- pour tout $(i, j) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $X_{ij} = X_{ji}$;
- les variables aléatoires X_{ij} sont de même loi, d'espérance nulle et de variance 1 ;
- pour $n \geqslant 1$, les variables aléatoires X_{ij}, pour $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$, sont mutuellement indépendantes.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $\omega \in \Omega$, on note $M_n(\omega)$ la matrice $(X_{ij}(\omega))_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Pour tout $\omega \in \Omega$, on note $\Lambda_{1,n}(\omega) \geqslant \cdots \geqslant \Lambda_{n,n}(\omega)$ les valeurs propres de $\frac{1}{\sqrt{n}} M_n(\omega)$.

On définit ainsi, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $i \in [\![1, n]\!]$, des variables aléatoires réelles discrètes $\Lambda_{i,n}$ sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

On se propose de montrer le résultat suivant :

Loi du demi-cercle. Pour toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, continue et bornée,

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(\Lambda_{i,n})\right) \xrightarrow{n\to+\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2} f(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Dans la partie I, on établit une inégalité portant sur les valeurs propres d'un couple de matrices symétriques. La partie II est consacrée à la résolution d'un problème de dénombrement qui est utilisée dans la partie III où la loi du demi-cercle est démontrée pour des variables aléatoires uniformément bornées. Dans la partie IV, on établit la loi du demi-cercle dans le cas général en utilisant les résultats des parties I et III.

PARTIE I — INÉGALITÉ DE HOFFMAN-WIELANDT

I.A

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et pour tous P et Q dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on a $\|PMQ\|_F = \|M\|_F$.

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note $D_A = \operatorname{diag}(\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A))$ et $D_B = \operatorname{diag}(\lambda_1(B), \dots, \lambda_n(B))$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $P = (p_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ telle que $\|A - B\|_F^2 = \|D_A P - P D_B\|_F^2$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\|A - B\|_F^2 = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} p_{i,j}^2 (\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2.$$

I.B

On note $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices bistochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire l'ensemble des matrices $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ dont tous les coefficients sont positifs ou nuls et tels que

$$\sum_{j=1}^{n} m_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} m_{j,i} = 1$$

pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

On note $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ M & \mapsto & \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} m_{i,j} (\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2 \end{array} \right.$

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que f admet un minimum sur $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

On se propose de montrer que ce minimum est atteint en la matrice identité.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $(i, j, k) \in [\![1, n]\!]^3$ tel que $j \geqslant i$ et $k \geqslant i$. Montrer que, pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et pour $x \in \mathbb{R}^+$,

$$f(M + xE_{ii} + xE_{jk} - xE_{ik} - xE_{ji}) - f(M) = 2x(\lambda_i(A) - \lambda_j(A))(\lambda_k(B) - \lambda_i(B)) \leqslant 0$$

Q6 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soient $n \geqslant 2$ et $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ une matrice différente de l'identité. On note i le plus petit entier appartenant à $[\![1, n]\!]$ tel que $m_{i,i} \neq 1$. Montrer qu'il existe une matrice $M' = (m'_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ telle que $f(M') \leqslant f(M)$ et $m'_{j,j} = 1$ pour tout $j \in [\![1, i]\!]$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\min\{f(M) \mid M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})\} = f(I_n).$$

I.C

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\forall (A,B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2, \quad \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 \leqslant \|A-B\|_F^2.$$

PARTIE II — DÉNOMBREMENT DES MOTS BIEN PARENTHÉSÉS

Dans cette partie, on s'intéresse à des chaînes de caractères constituées uniquement des deux caractères parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. On dit qu'un mot est *bien parenthésé* s'il commence par une parenthèse ouvrante et qu'à toute parenthèse ouvrante est associée une (unique) parenthèse fermante *qui lui est postérieure*. Par exemple le mot

( ) (( ))

est bien parenthésé. En revanche, le mot

( )) ( )

n'est pas bien parenthésé. Un mot bien parenthésé est ainsi forcément constitué d'un nombre pair de caractères, chaque parenthèse qui s'ouvre doit se refermer.

Pour tout entier $n \geqslant 1$, on note C_n le nombre de mots bien parenthésés de longueur $2n$. On pose par commodité $C_0 = 1$.

II.A

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

En énumérant les différents mots bien parenthésés de longueur 2, 4 et 6, montrer que $C_1 = 1$, $C_2 = 2$ et déterminer C_3.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout entier naturel n, $C_n \leqslant 2^{2n}$. Que peut-on en déduire pour le rayon de convergence de la série entière $\sum C_k x^k$?

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer par un raisonnement combinatoire que, pour tout entier $k \geqslant 1$,

$$C_k = \sum_{i=0}^{k-1} C_i C_{k-i-1}.$$

On peut remarquer qu'un mot bien parenthésé est forcément de la forme $(m)m'$ avec m et m' deux mots bien parenthésés, éventuellement vides.

II.B

Pour tout $x \in \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$, on pose $F(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} C_k x^k$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $x \in \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$, $F(x) = 1 + x(F(x))^2$.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction $f : \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2xF(x) - 1$ ne s'annule pas.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer, pour tout $x \in \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$, une expression de $F(x)$ en fonction de x.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer le développement en série entière de la fonction $u \mapsto \sqrt{1-u}$. On écrira les coefficients sous la forme d'un quotient de factorielles et de puissances de 2.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!\,n!}.$$

PARTIE III — LOI DU DEMI-CERCLE, CAS UNIFORMÉMENT BORNÉ

On suppose, uniquement dans cette partie, que les variables aléatoires X_{ij} sont uniformément bornées :

$$\exists K \in \mathbb{R} \quad \forall (i,j) \in (\mathbb{N}^*)^2 \quad |X_{ij}| \leqslant K.$$

III.A

Pour tout entier naturel k on pose

$$m_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^{2} x^k \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $k \in \mathbb{N}$, que vaut m_{2k+1} ?

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

En utilisant le changement de variable $x = 2\sin t$, calculer m_0.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

À l'aide d'une intégration par parties, montrer que, pour tout entier naturel k,

$$m_{2k+2} = \frac{2(2k+1)}{k+2} m_{2k}.$$

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$m_k = \begin{cases} C_{k/2} & \text{si } k \text{ est pair,} \\ 0 & \text{si } k \text{ est impair.} \end{cases}$$

III.B

Soit k un entier naturel. On se propose de montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \Lambda_{i,n}^k\right) = m_k,$$

où $\Lambda_{i,n}^k = (\Lambda_{i,n})^k$ est la puissance k-ième de $\Lambda_{i,n}$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que la variable aléatoire $\sum_{i=1}^{n} \Lambda_{i,n}^k$ admet une espérance et que

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \Lambda_{i,n}^k\right) = \frac{1}{n^{1+k/2}} \mathbb{E}\left(\operatorname{tr}(M_n^k)\right) = \frac{1}{n^{1+k/2}} \sum_{(i_1,\ldots,i_k)\in[\![1,n]\!]^k} \mathbb{E}(X_{i_1 i_2} X_{i_2 i_3} \cdots X_{i_{k-1} i_k} X_{i_k i_1}).$$

On appelle *cycle* de longueur k à valeurs dans $[\![1,n]\!]$, tout $(k+1)$-uplet $\vec{\imath}=(i_1,i_2,\dots,i_k,i_1)$ d'éléments de $[\![1,n]\!]$. Les éléments $i_1,\dots,i_k$ sont appelés *sommets* du cycle $\vec{\imath}$. On dit aussi que le cycle *passe* par ces sommets. On note $|\vec{\imath}|$ le nombre de sommets distincts du cycle $\vec{\imath}$.

On appelle *arêtes* du cycle $(i_1,i_2,\dots,i_k,i_1)$ les couples non ordonnés (l'ordre des deux éléments de chaque couple n'est pas significatif) $(i_1,i_2),(i_2,i_3),\dots,(i_k,i_1)$.

Par exemple $\vec{\imath}=(1,3,5,3,2,2,1)$ est un cycle de longueur 6 dans $[\![1,5]\!]$. Les sommets de ce cycle sont les éléments 1, 2, 3 et 5, donc $|\vec{\imath}|=4$. Les arêtes distinctes de ce cycle sont $(1,3)$, $(3,5)$, $(3,2)$, $(2,2)$ et $(2,1)$. Les arêtes $(3,5)$ et $(5,3)$ sont les mêmes.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que le nombre de cycles de longueur k dans $[\![1,n]\!]$ passant par ℓ sommets distincts est inférieur ou égal à $n^\ell \ell^k$.

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\frac{1}{n^{1+k/2}}\sum_{\substack{\vec{\imath}\in[\![1,n]\!]^k\\ |\vec{\imath}|\leqslant(k+1)/2}}\left|\mathbb{E}(X_{i_1i_2}X_{i_2i_3}\cdots X_{i_{k-1}i_k}X_{i_ki_1})\right|\xrightarrow{n\to+\infty}0.$$

On classe les cycles de longueur k en trois sous-ensembles :
- l'ensemble $\mathcal{A}_k$, constitué des cycles où au moins une arête n'apparaît qu'une fois ;
- l'ensemble $\mathcal{B}_k$, constitué des cycles où toutes les arêtes apparaissent exactement deux fois ;
- l'ensemble $\mathcal{C}_k$, constitué des cycles où toutes les arêtes apparaissent au moins deux fois et il en existe au moins une qui apparaît au moins trois fois.

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, si le cycle $(i_1,i_2,\dots,i_k,i_1)$ appartient à $\mathcal{A}_k$, alors

$$\mathbb{E}(X_{i_1i_2}X_{i_2i_3}\cdots X_{i_{k-1}i_k}X_{i_ki_1})=0.$$

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout cycle $\vec{\imath}$ appartenant à $\mathcal{C}_k$, $|\vec{\imath}|\leqslant\frac{k+1}{2}$.

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Que peut-on dire de $\mathcal{B}_k$ si k est impair ? En déduire que $\lim_{n\to+\infty}\mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\Lambda_{i,n}^k\right)=0$ dans ce cas.

On suppose dans la suite que k est pair et que $\vec{\imath}\in\mathcal{B}_k$ est un cycle passant par $\frac{k}{2}+1$ sommets distincts. Autrement dit $|\vec{\imath}|=\frac{k}{2}+1$.

On parcourt les arêtes de $\vec{\imath}$ dans l'ordre. À chaque arête de $\vec{\imath}$ on associe une parenthèse ouvrante si cette arête apparaît pour la première fois et une parenthèse fermante si elle apparaît pour la deuxième fois. Par exemple, au cycle $(1,3,2,3,1)$ correspond $(())$, au cycle $(1,2,1,3,1)$ correspond $()()$.

Q27 **(Avancé)** *voir corrigé*

Justifier que l'on obtient ainsi un mot bien parenthésé de longueur k.

Q28 **(Avancé)** *voir corrigé*

Dénombrer les cycles $\vec{\imath}$ qui correspondent à un mot bien parenthésé fixé.

Q29 **(Avancé)** *voir corrigé*

Déduire de ce qui précède que

$$\lim_{n\to+\infty}\mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\Lambda_{i,n}^k\right)=C_{k/2}.$$

III.C

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$,

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P(\Lambda_{i,n})\right) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2} P(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

III.D

Soit $A > 2$.

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $(p,q) \in \mathbb{N}^2$,

$$\mathbb{E}\left(\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ |\Lambda_{i,n}|\geqslant A}} |\Lambda_{i,n}|^p\right) \leqslant \frac{1}{A^{p+2q}}\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} |\Lambda_{i,n}|^{2(p+q)}\right).$$

Q32 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ |\Lambda_{i,n}|\geqslant A}} |\Lambda_{i,n}|^p\right) = 0.$$

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient f une fonction continue et bornée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et P un polynôme de degré p. Justifier qu'il existe une constante K telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}\backslash]-A,A[, \quad |f(x)-P(x)| \leqslant K|x|^p.$$

Q34 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ |\Lambda_{i,n}|\geqslant A}} |f-P|(\Lambda_{i,n})\right) = 0.$$

III.E

Q35 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit f une fonction continue et bornée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\Lambda_{i,n}\right)\right) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2} f(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$$

PARTIE IV — LOI DU DEMI-CERCLE, CAS GÉNÉRAL

On revient au cas général. On note $\mathbb{1}_A$ la variable aléatoire indicatrice d'un événement A.

Pour tout $(i,j) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et pour tout $C > 0$, on pose

$$\sigma_{ij}(C) = \sqrt{\mathbb{V}(X_{ij}\mathbb{1}_{|X_{ij}|\leqslant C})}.$$

Si $\sigma_{ij}(C) \neq 0$, on pose

$$\widehat{X}_{ij}(C) = \frac{1}{\sigma_{ij}(C)}\left(X_{ij}\mathbb{1}_{|X_{ij}|\leqslant C} - \mathbb{E}(X_{ij}\mathbb{1}_{|X_{ij}|\leqslant C})\right).$$

IV.A

Q36 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire discrète d'espérance finie. Montrer que

$$\mathbb{E}(X\mathbb{1}_{|X|\leqslant C}) \xrightarrow{C\to+\infty} \mathbb{E}(X).$$

Q37 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\lim_{C\to+\infty} \sigma_{ij}(C) = 1$$

Q38 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour C assez grand, les variables $\widehat{X}_{ij}(C)$ sont bien définies et qu'elles sont alors bornées, centrées, de variance 1 et qu'elles sont mutuellement indépendantes pour $1 \leqslant i \leqslant j$.

Q39 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$X_{ij} - \widehat{X}_{ij}(C) = \left(1 - \frac{1}{\sigma_{ij}(C)}\right)X_{ij} + \frac{1}{\sigma_{ij}(C)}\left(X_{ij}\mathbb{1}_{|X_{ij}|>C} - \mathbb{E}\left(X_{ij}\mathbb{1}_{|X_{ij}|>C}\right)\right).$$

Q40 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\lim_{C\to+\infty} \mathbb{E}\left((X_{ij} - \widehat{X}_{ij}(C))^2\right) = 0.$$

IV.B

Pour tout entier n tel que $n \geqslant 1$, on note $\widehat{M}_n(C) = (\widehat{X}_{ij}(C))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Pour tout $\omega \in \Omega$, on note $\widehat{\Lambda}_{1,n}(\omega) \geqslant \ldots \geqslant \widehat{\Lambda}_{n,n}(\omega)$ les valeurs propres de $\frac{1}{\sqrt{n}}\widehat{M}_n(C)(\omega)$ rangées dans l'ordre décroissant.

On obtient ainsi des variables aléatoires réelles discrètes $\widehat{\Lambda}_{1,n}, \ldots, \widehat{\Lambda}_{n,n}$ sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction K-lipschitzienne.

Q41 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que

$$\left|\mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(\Lambda_{i,n})\right) - \mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(\widehat{\Lambda}_{i,n})\right)\right| \leqslant \frac{K}{n}\mathbb{E}\left(\|M_n - \widehat{M}_n(C)\|_F\right).$$

Q42 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose de plus f bornée. Montrer

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(\Lambda_{i,n})\right) \xrightarrow{n\to+\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2} f(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

IV.C

Q43 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer la loi du demi-cercle dans le cas général.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

On a $\|PMQ\|_F^2 = \mathrm{tr}((PMQ)(PMQ)^\top) = \mathrm{tr}(PMQQ^\top M^\top P^\top)$.

Puisque $Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on a $QQ^\top = I_n$, donc $\|PMQ\|_F^2 = \mathrm{tr}(PMM^\top P^\top)$. Par cyclicité de la trace : $\mathrm{tr}(PMM^\top P^\top) = \mathrm{tr}(P^\top PMM^\top) = \mathrm{tr}(MM^\top) = \|M\|_F^2$ car $P^\top P = I_n$. Ainsi $\|PMQ\|_F = \|M\|_F$.

Q2 retour énoncé

Par le théorème spectral, il existe $U, V \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que $A = U^\top D_A U$ et $B = V^\top D_B V$.

Alors $A - B = U^\top D_A U - V^\top D_B V$. On a $\|A - B\|_F^2 = \|U^\top D_A U - V^\top D_B V\|_F^2$. En multipliant à gauche par U et à droite par $V^\top$ (orthogonales), par Q1 on obtient $\|A - B\|_F^2 = \|U(U^\top D_A U - V^\top D_B V)V^\top\|_F^2 = \|D_A UV^\top - UV^\top D_B\|_F^2$. En posant $P = UV^\top \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on obtient $\|A - B\|_F^2 = \|D_A P - PD_B\|_F^2$.

Q3 retour énoncé

Le coefficient (i, j) de $D_A P - PD_B$ est $(D_A P)_{ij} - (PD_B)_{ij} = \lambda_i(A)p_{ij} - p_{ij}\lambda_j(B) = p_{ij}(\lambda_i(A) - \lambda_j(B))$. Or $\|D_A P - PD_B\|_F^2 = \sum_{1\le i,j\le n}((D_A P - PD_B)_{ij})^2 = \sum_{1\le i,j\le n} p_{ij}^2(\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2$. Combiné avec Q2 : $\|A - B\|_F^2 = \sum_{1\le i,j\le n} p_{ij}^2(\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2$.

Q4 retour énoncé

$\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est un sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ défini par les contraintes : $m_{ij} \ge 0$ pour tout (i, j), $\sum_j m_{ij} = 1$ et $\sum_j m_{ji} = 1$ pour tout i.

C'est une partie fermée (intersection d'images réciproques de fermés par des applications continues) et bornée ($0 \le m_{ij} \le 1$), donc compacte en dimension finie. La fonction f est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ comme fonction polynomiale. Par le théorème des bornes atteintes, f admet un minimum sur le compact $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

Q5 retour énoncé

On développe $f(M')$ où $M' = M + x(E_{ii} + E_{jk} - E_{ik} - E_{ji})$.

On a $f(M') - f(M) = \sum_{a,b}(m'_{ab} - m_{ab})(\lambda_a(A) - \lambda_b(B))^2 = x[(\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 + (\lambda_j(A) - \lambda_k(B))^2 - (\lambda_i(A) - \lambda_k(B))^2 - (\lambda_j(A) - \lambda$. En développant et simplifiant : $= 2x(\lambda_i(A) - \lambda_j(A))(\lambda_k(B) - \lambda_i(B))$. Puisque $j \ge i$, $\lambda_i(A) \ge \lambda_j(A)$ et puisque $k \ge i$, $\lambda_i(B) \ge \lambda_k(B)$, donc le premier facteur est ≥ 0 et le second ≤ 0. Avec $x \ge 0$, le produit est ≤ 0.

Q6 retour énoncé

Soit i le plus petit entier tel que $m_{ii} \ne 1$.

Comme $m_{jj} = 1$ pour $j < i$ et M bistochastique, $m_{ij} = m_{ji} = 0$ pour $j < i$. De $\sum_{j=1}^n m_{ij} = 1$ et $m_{ii} < 1$, il existe $k > i$ avec $m_{ik} > 0$. De $\sum_{j=1}^n m_{ji} = 1$ et $m_{ii} < 1$, il existe $j > i$ avec $m_{ji} > 0$. On pose $x = \min(m_{ik}, m_{ji}) > 0$ et $M' = M + x(E_{ii} + E_{jk} - E_{ik} - E_{ji})$. On vérifie que $M' \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ (les sommes lignes/colonnes sont inchangées, les coefficients restent ≥ 0).

Par Q5, $f(M') \le f(M)$. De plus, soit $m'_{ik} = 0$ soit $m'_{ji} = 0$, et $m'_{ii} = m_{ii} + x > m_{ii}$. En itérant ce processus (nombre fini de fois car on annule un coefficient ou on complète un diagonal), on atteint $m'_{jj} = 1$ pour tout $j \le i$.

Q7 retour énoncé

Soit $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

Si $M = I_n$, c'est terminé. Sinon, par Q6, il existe $M' \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ avec $f(M') \leq f(M)$ et un coefficient diagonal de plus égal à 1. En itérant, on finit par obtenir une matrice bistochastique dont tous les coefficients diagonaux valent 1, c'est-à-dire I_n (car une matrice bistochastique avec $m_{ii} = 1$ pour tout i est nécessairement I_n, les autres coefficients étant nuls).

Donc $f(I_n) \leq f(M)$ pour tout $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$, i.e. $\min\{f(M) \mid M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})\} = f(I_n)$.

Q8 retour énoncé

Par Q3, $\|A - B\|_F^2 = \sum_{i,j} p_{ij}^2 (\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2 = f(S)$ où $S = (p_{ij}^2)_{1 \leq i,j \leq n}$.

Comme $P = (p_{ij})$ est orthogonale, $PP^\top = I_n$ donne $\sum_j p_{ij}^2 = 1$ et $P^\top P = I_n$ donne $\sum_i p_{ij}^2 = 1$. De plus $p_{ij}^2 \geq 0$. Donc $S \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$. Par Q7, $f(S) \geq f(I_n) = \sum_{i=1}^n (\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2$.

D'où $\sum_{i=1}^n (\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 \leq \|A - B\|_F^2$.

Q9 retour énoncé

Longueur 2 ($n = 1$) : le seul mot est $()$, donc $C_1 = 1$. Longueur 4 ($n = 2$) : les mots sont $()()$ et $(())$, donc $C_2 = 2$. Longueur 6 ($n = 3$) : les mots sont $()()()$, $(())()$, $()(())$, $(()())$ et $((()))$, donc $C_3 = 5$.

Q10 retour énoncé

Un mot bien parenthésé de longueur $2n$ est un cas particulier de mot de longueur $2n$ sur l'alphabet $\{(,)\}$.

Il y a $2^{2n} = 4^n$ mots de longueur $2n$ au total, donc $C_n \leq 4^n$. Pour le rayon de convergence R de $\sum C_k x^k$: on a $|C_k x^k| \leq |4x|^k$, donc la série converge absolument pour $|x| < 1/4$ par comparaison à une série géométrique. Ainsi $R \geq 1/4$.

Q11 retour énoncé

Tout mot bien parenthésé non vide de longueur $2k$ commence par (et cette parenthèse est fermée par une parenthèse) en position $2i + 2$ pour un unique $i \in [\![0, k-1]\!]$. Le mot s'écrit alors $(m)m'$ où m est un mot bien parenthésé de longueur $2i$ (entre les positions 2 et $2i + 1$) et m' un mot bien parenthésé de longueur $2(k - i - 1)$ (positions $2i + 3$ à $2k$). Il y a C_i choix pour m et C_{k-i-1} pour m', d'où $C_k = \sum_{i=0}^{k-1} C_i C_{k-i-1}$.

Q12 retour énoncé

Pour $|x| < 1/4$, $F(x)$ converge absolument.

Le produit de Cauchy donne $(F(x))^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{i=0}^k C_i C_{k-i}\right) x^k$. Par Q11 (appliqué à $k + 1$), $\sum_{i=0}^k C_i C_{k-i} = C_{k+1}$.

Donc $x(F(x))^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} C_{k+1} x^{k+1} = \sum_{j=1}^{+\infty} C_j x^j = F(x) - C_0 = F(x) - 1$.

Ainsi $F(x) = 1 + x(F(x))^2$.

Q13 retour énoncé

On a $f(0) = 2 \cdot 0 \cdot F(0) - 1 = -1 \neq 0$.

La fonction f est continue sur $]-1/4, 1/4[$. Supposons $f(x_0) = 0$ pour un $x_0 \in]-1/4, 1/4[$, i.e. $F(x_0) = 1/(2x_0)$. Par Q12, $F(x_0) = 1 + x_0 F(x_0)^2$, donc $1/(2x_0) = 1 + x_0/(4x_0^2) = 1 + 1/(4x_0)$, d'où $1/(4x_0) = 1$, soit $x_0 = 1/4 \notin]-1/4, 1/4[$. Contradiction.

Donc f ne s'annule pas sur $]-1/4, 1/4[$.

Q14 retour énoncé

De Q12, $xF^2 - F + 1 = 0$.

Pour $x \neq 0$, c'est une équation du second degré en F de discriminant $\Delta = 1 - 4x > 0$ pour $x \in]-1/4, 1/4[$. Les racines sont $F = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$. Par Q13, $2xF(x) - 1 < 0$ sur tout l'intervalle (par continuité et $f(0) = -1$), donc $2xF(x) < 1$, i.e. $F(x) < \frac{1}{2x}$ pour $x > 0$. La racine $\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$ tandis que $\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} \to 1 = F(0)$.

Donc $F(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ pour $x \neq 0$, et $F(0) = 1$.

Q15 retour énoncé

On a $(1+t)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} t^n$ pour $|t|<1$ avec $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$.

Ici $\alpha = 1/2$ et $t = -u$: $\sqrt{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{1/2}{n}(-1)^n u^n$. Pour $n \geq 1$: $\binom{1/2}{n}(-1)^n = \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) \cdots (\frac{3}{2}-n) = -\frac{(2n-2)!}{2^{2n-1} n!(n-1)!}$. On peut l'écrire $-\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n-1)}$.

Q16 retour énoncé

De Q15, $\sqrt{1-4x} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n-1)}(4x)^n = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2(2n-1)} x^n \cdot \frac{4^n}{4^n}$.

Donc $1-\sqrt{1-4x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(2n)!}{(2n-1)\cdot n!\cdot n!} x^n$ et $F(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2(n+1))!}{(2n+1)(n+1)!(n+1)!} x^n$. Or $\frac{(2n+2)!}{(2n+1)(n+1)!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$ après simplification. Par unicité du DSE, $C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$.

Q17 retour énoncé

La fonction $x \mapsto x^{2k+1}\sqrt{4-x^2}$ est impaire sur $[-2,2]$ (car x^{2k+1} est impaire et $\sqrt{4-x^2}$ est paire, leur produit est impaire). L'intégrale d'une fonction impaire continue sur un intervalle symétrique $[-a,a]$ est nulle. Donc $m_{2k+1} = 0$.

Q18 retour énoncé

On pose $x = 2\sin t$, $dx = 2\cos t\, dt$. Quand $x=-2$, $t=-\pi/2$; quand $x=2$, $t=\pi/2$. $\sqrt{4-x^2} = 2|\cos t| = 2\cos t$ sur $[-\pi/2, \pi/2]$. Donc $m_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\cos t \cdot 2\cos t\, dt = \frac{2}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\, dt = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1$.

Q19 retour énoncé

On pose $u(x) = x^{2k+1}$, $v'(x) = x\sqrt{4-x^2}$, d'où $u'(x) = (2k+1)x^{2k}$ et $v(x) = -\frac{1}{3}(4-x^2)^{3/2}$.

Les termes aux bornes sont nuls car $(4-x^2)^{3/2}$ s'annule en ± 2. Donc $\int_{-2}^{2} x^{2k+2}\sqrt{4-x^2}\, dx = \frac{2k+1}{3}\int_{-2}^{2} x^{2k}(4-x^2)^{3/2}\, dx$. Or $(4-x^2)^{3/2} = (4-x^2)\sqrt{4-x^2}$, donc $= \frac{2k+1}{3}[4\int x^{2k}\sqrt{4-x^2} - \int x^{2k+2}\sqrt{4-x^2}]$.

D'où $2\pi m_{2k+2} = \frac{2k+1}{3}[4\cdot 2\pi m_{2k} - 2\pi m_{2k+2}]$, soit $m_{2k+2}(1+\frac{2k+1}{3}) = \frac{4(2k+1)}{3} m_{2k}$, d'où $m_{2k+2} = \frac{2(2k+1)}{k+2} m_{2k}$.

Q20 retour énoncé

Par Q17, $m_k = 0$ si k est impair.

Montrons par récurrence que $m_{2k} = C_k$. Pour $k=0$: $m_0 = 1 = C_0$ (Q18). Si $m_{2k} = C_k$, alors par Q19 : $m_{2k+2} = \frac{2(2k+1)}{k+2} C_k = \frac{2(2k+1)}{k+2} \cdot \frac{(2k)!}{(k+1)!k!} = \frac{(2k+2)!}{(k+2)!(k+1)!} = C_{k+1}$.

D'où $m_k = C_{k/2}$ si k pair, $m_k = 0$ si k impair.

Q21 retour énoncé

Les X_{ij} étant bornées par K, les $\Lambda_{i,n}$ (valeurs propres de $M_n/\sqrt{n}$) sont bornées (car $|\Lambda_{i,n}| \leq \|M_n/\sqrt{n}\| \leq \|M_n\|_F/\sqrt{n} \leq K\sqrt{n}/\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}$, et plus précisément bornées par $K\sqrt{n}$... mais comme VA discrètes bornées, elles admettent une espérance).

On a $\sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k = \mathrm{tr}((M_n/\sqrt{n})^k) = n^{-k/2}\mathrm{tr}(M_n^k)$. Le coefficient (i,i) de M_n^k est $\sum_{i_2,\ldots,i_k} X_{ii_2}X_{i_2i_3}\cdots X_{i_ki}$. En sommant sur i et par linéarité de $\mathbb{E}$, on obtient la formule.

Q22 retour énoncé

On choisit d'abord les ℓ sommets distincts parmi $[\![1,n]\!]$: au plus $\binom{n}{\ell} \leq n^\ell$ choix. Puis on assigne à chacune des k positions $i_1,\ldots,i_k$ du cycle l'un des ℓ sommets choisis : au plus ℓ^k assignations. Le nombre total de cycles est donc majoré par $n^\ell \ell^k$.

Q23 retour énoncé

Par bornitude, $|\mathbb{E}(X_{i_1i_2}\cdots X_{i_ki_1})| \leq K^k$. Par Q22, le nombre de cycles avec $|\vec{i}| = \ell$ est $\leq n^\ell\ell^k$. Donc $\frac{1}{n^{1+k/2}}\sum_{|\vec{i}|\leq(k+1)/2} |\mathbb{E}(\cdots)| \leq \frac{K^k}{n^{1+k/2}}\sum_{\ell=1}^{\lfloor(k+1)/2\rfloor} n^\ell\ell^k \leq \frac{C_k}{n^{1+k/2}} n^{(k+1)/2} = \frac{C_k}{n^{1/2}} \to 0$.

Q24 retour énoncé

Si le cycle appartient à $\mathcal{A}_k$, il existe une arête $\{i_a, i_{a+1}\}$ qui n'apparaît qu'une fois.

Alors $X_{i_a i_{a+1}}$ apparaît exactement une fois dans le produit $X_{i_1 i_2} \cdots X_{i_k i_1}$. Cette variable est indépendante de toutes les autres (car les arêtes sont distinctes, et l'indépendance mutuelle porte sur les X_{ij} pour $i \leq j$). Donc $\mathbb{E}(X_{i_1 i_2} \cdots X_{i_k i_1}) = \mathbb{E}(X_{i_a i_{a+1}}) \cdot \mathbb{E}(\text{reste}) = 0$ car $\mathbb{E}(X_{ij}) = 0$.

Q25 retour énoncé

Soit a le nombre d'arêtes distinctes du cycle.

Dans $\mathcal{C}_k$: toutes les arêtes apparaissent au moins 2 fois et au moins une au moins 3 fois. Donc $k \geq 2a + 1$, soit $a \leq (k-1)/2$. Le graphe formé par les sommets et arêtes du cycle est connexe (le cycle passe par tous les sommets). Un graphe connexe à ℓ sommets a au moins $\ell - 1$ arêtes.

Donc $\ell - 1 \leq a \leq (k-1)/2$, d'où $\ell \leq (k+1)/2$.

Q26 retour énoncé

Si k est impair et $\vec{\imath} \in \mathcal{B}_k$, chaque arête apparaît exactement 2 fois parmi les k arêtes du cycle, donc $k = 2a$ où a est le nombre d'arêtes distinctes.

Mais k impair ne peut être pair : contradiction. Donc $\mathcal{B}_k = \emptyset$. Par Q24, la contribution de $\mathcal{A}_k$ est nulle. Par Q25, les cycles de $\mathcal{C}_k$ ont $|\vec{\imath}| \leq (k+1)/2$, et par Q23 leur contribution tend vers 0.

Donc $\lim_{n \to +\infty} \mathbb{E}(\frac{1}{n} \sum \Lambda_{i,n}^k) = 0 = m_k$.

Q27 retour énoncé

Le cycle $\vec{\imath} \in \mathcal{B}_k$ a $k/2$ arêtes distinctes et $k/2 + 1$ sommets.

Le graphe formé est connexe (car le cycle passe par tous les sommets) avec $k/2 + 1$ sommets et $k/2$ arêtes : c'est un arbre. En parcourant les k arêtes du cycle dans l'ordre, chaque arête distincte est rencontrée exactement 2 fois. On associe (à la première occurrence et) à la seconde.

On obtient un mot de longueur k avec $k/2$ parenthèses ouvrantes et $k/2$ fermantes. Ce mot est bien parenthésé car la structure d'arbre garantit qu'on ne peut fermer une arête avant d'avoir ouvert et fermé toutes les arêtes rencontrées entre ses deux occurrences.

Q28 retour énoncé

Un mot bien parenthésé fixé décrit la structure de l'arbre et l'ordre de parcours.

Le sommet i_1 peut être choisi parmi n éléments. Chaque parenthèse ouvrante (première occurrence d'une arête) mène à un nouveau sommet de l'arbre, qui doit être distinct des sommets déjà visités. Comme il y a $k/2$ parenthèses ouvrantes et donc $k/2$ nouveaux sommets à choisir, on obtient $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n - k/2) = \frac{n!}{(n-k/2-1)!}$ cycles.

Q29 retour énoncé

Pour k pair : par Q24, $\mathcal{A}_k$ ne contribue pas.

Par Q25 et Q23, $\mathcal{C}_k$ ne contribue pas à la limite (les cycles ont $\leq (k+1)/2 < k/2 + 1$ sommets). Pour $\mathcal{B}_k$: les cycles à $k/2 + 1$ sommets donnent $\mathbb{E}(\prod X_{i_a i_{a+1}}) = \prod \mathbb{E}(X_{i_a i_{a+1}}^2) = 1$ (chaque arête apparaît 2 fois, les arêtes sont indépendantes, $\mathbb{V}(X_{ij}) = 1$). Par Q27-Q28, il y a $C_{k/2} \cdot n(n-1) \cdots (n - k/2)$ tels cycles.

Donc $\frac{1}{n^{1+k/2}} C_{k/2} n(n-1) \cdots (n - k/2) \to C_{k/2}$.

Q30 retour énoncé

Soit $P(X) = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$.

Par linéarité de l'espérance : $\mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P(\Lambda_{i,n})\right) = \sum_{k=0}^{d} a_k \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Lambda_{i,n}^k\right)$. Par Q29 et Q20, chaque terme converge vers $a_k m_k$. La somme étant finie, $\lim = \sum_{k=0}^{d} a_k m_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^{2} P(x)\sqrt{4 - x^2}\, dx$ par linéarité de l'intégrale.

Q31 *retour énoncé*

Pour $|\Lambda_{i,n}| \geq A > 0$: $\frac{|\Lambda_{i,n}|}{A} \geq 1$, donc $\left(\frac{|\Lambda_{i,n}|}{A}\right)^{p+2q} \geq 1$, d'où $|\Lambda_{i,n}|^p \leq \frac{|\Lambda_{i,n}|^p \cdot |\Lambda_{i,n}|^{p+2q}}{A^{p+2q}} = \frac{|\Lambda_{i,n}|^{2p+2q}}{A^{p+2q}} = \frac{|\Lambda_{i,n}|^{2(p+q)}}{A^{p+2q}}$. En sommant sur les i tels que $|\Lambda_{i,n}| \geq A$ et en majorant par la somme sur tous les i : $\sum_{|\Lambda_{i,n}|\geq A} |\Lambda_{i,n}|^p \leq \frac{1}{A^{p+2q}} \sum_{i=1}^n |\Lambda_{i,n}|^{2(p+q)}$. On prend l'espérance.

Q32 *retour énoncé*

Par Q31 : $\frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{|\Lambda_{i,n}|\geq A} |\Lambda_{i,n}|^p\right) \leq \frac{1}{A^{p+2q}} \cdot \frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n |\Lambda_{i,n}|^{2(p+q)}\right)$.

Par Q29, $\limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n}\mathbb{E}(\sum |\Lambda_{i,n}|^{2(p+q)}) = m_{2(p+q)} = C_{p+q}$. Donc $\limsup_n \frac{1}{n}\mathbb{E}(\cdots) \leq C_{p+q}/A^{p+2q}$. Comme $A > 2$, en choisissant q assez grand, $C_{p+q}/A^{p+2q} \to 0$ (croissance factorielle de C_{p+q} vs exponentielle de A^{2q}, et plus précisément $C_n \sim 4^n$ et $A > 2$ donc $A^2 > 4$). La limite est 0.

Q33 *retour énoncé*

Pour $|x| \geq A > 0$: $|f(x) - P(x)| \leq |f(x)| + |P(x)|$.

Comme f est bornée, $|f(x)| \leq M = \|f\|_\infty$. Comme P est de degré p, il existe $C > 0$ tel que $|P(x)| \leq C|x|^p$ pour $|x| \geq 1$. Pour $|x| \geq A$: $|x|^p \geq A^p > 0$, donc $M \leq \frac{M}{A^p}|x|^p$.

Ainsi $|f(x) - P(x)| \leq (\frac{M}{A^p} + C)|x|^p = K|x|^p$ avec $K = M/A^p + C$.

Q34 *retour énoncé*

Par Q33, pour $|x| \geq A$: $|f(x) - P(x)| \leq K|x|^p$. Donc $\frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{|\Lambda_{i,n}|\geq A} |f - P|(\Lambda_{i,n})\right) \leq \frac{K}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{|\Lambda_{i,n}|\geq A} |\Lambda_{i,n}|^p\right) \xrightarrow{n\to+\infty} 0$ par Q32.

Q35 *retour énoncé*

Soit $\varepsilon > 0$.

Par le théorème de Weierstrass, il existe P polynôme tel que $\sup_{[-A,A]} |f - P| < \varepsilon$. On décompose : $|\mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum f(\Lambda_{i,n})) - \frac{1}{2\pi}\int f\sqrt{4-x^2}| \leq |\mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum(f-P)(\Lambda_{i,n}))| + |\mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum P(\Lambda_{i,n})) - \frac{1}{2\pi}\int P\sqrt{4-x^2}| + |\frac{1}{2\pi}\int(P-f)\sqrt{4-x^2}|$. Le premier terme se contrôle par ε sur $[-A, A]$ et par Q34 hors $[-A, A]$. Le deuxième tend vers 0 par Q30. Le troisième est $\leq \varepsilon$ car le support de $\sqrt{4-x^2}$ est $[-2, 2] \subset [-A, A]$.

Q36 *retour énoncé*

Pour tout $\omega \in \Omega$, $X(\omega)\mathbf{1}_{|X(\omega)|\leq C} \to X(\omega)$ quand $C \to +\infty$ (car pour $C \geq |X(\omega)|$, on a $\mathbf{1}_{|X(\omega)|\leq C} = 1$). De plus $|X\mathbf{1}_{|X|\leq C}| \leq |X|$ qui est intégrable (X admet une espérance). Par le théorème de convergence dominée (version discrète : interversion série-limite), $\mathbb{E}(X\mathbf{1}_{|X|\leq C}) \to \mathbb{E}(X)$.

Q37 *retour énoncé*

$\sigma_{ij}(C)^2 = \mathbb{V}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}) = \mathbb{E}(X_{ij}^2\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}) - (\mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}))^2$.

Par Q36 appliqué à X_{ij} (espérance 0) : $\mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}) \to \mathbb{E}(X_{ij}) = 0$. Par Q36 appliqué à X_{ij}^2 (espérance finie car variance = 1) : $\mathbb{E}(X_{ij}^2\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}) \to \mathbb{E}(X_{ij}^2) = 1$. Donc $\sigma_{ij}(C)^2 \to 1 - 0 = 1$, d'où $\sigma_{ij}(C) \to 1$.

Q38 *retour énoncé*

Par Q37, $\sigma_{ij}(C) \to 1 > 0$, donc pour C assez grand, $\sigma_{ij}(C) \neq 0$ et $\hat{X}_{ij}(C)$ est bien définie.

Bornitude : $|X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}| \leq C$ et $|\mathbb{E}(\cdots)| \leq C$, donc $|\hat{X}_{ij}(C)| \leq 2C/\sigma_{ij}(C)$. Centrée : $\mathbb{E}(\hat{X}_{ij}(C)) = 0$ par construction. Variance 1 : $\mathbb{V}(\hat{X}_{ij}(C)) = \sigma_{ij}(C)^2/\sigma_{ij}(C)^2 = 1$. Indépendance : les $X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}$ sont des fonctions mesurables des X_{ij} indépendants, donc indépendants.

Q39 *retour énoncé*

$X_{ij} - \hat{X}_{ij}(C) = X_{ij} - \frac{1}{\sigma_{ij}(C)}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C} - \mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X_{ij}|\leq C}))$. On écrit $X_{ij} = \frac{1}{\sigma}X_{ij} + (1 - \frac{1}{\sigma})X_{ij}$ et $X_{ij} = X_{ij}\mathbf{1}_{|X|\leq C} + X_{ij}\mathbf{1}_{|X|>C}$. Donc $X_{ij} - \hat{X}_{ij}(C) = (1 - \frac{1}{\sigma})X_{ij} + \frac{1}{\sigma}X_{ij} - \frac{1}{\sigma}X_{ij}\mathbf{1}_{|X|\leq C} + \frac{1}{\sigma}\mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|\leq C}) = (1 - \frac{1}{\sigma})X_{ij} + \frac{1}{\sigma}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|>C} - \mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|>C}))$, car $\mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|\leq C}) = -\mathbb{E}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|>C})$ (puisque $\mathbb{E}(X_{ij}) = 0$).

Q40 retour énoncé

Par Q39, $\mathbb{E}((X_{ij} - \hat{X}_{ij}(C))^2) \leq 2(1 - \frac{1}{\sigma})^2 \underbrace{\mathbb{E}(X_{ij}^2)}_{=1} + \frac{2}{\sigma^2}\mathbb{V}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|>C})$. Quand $C \to +\infty$: $(1 - 1/\sigma)^2 \to 0$ par Q37.

$\mathbb{V}(X_{ij}\mathbf{1}_{|X|>C}) \leq \mathbb{E}(X_{ij}^2\mathbf{1}_{|X|>C}) \to 0$ par convergence dominée (car $X_{ij}^2\mathbf{1}_{|X|>C} \to 0$ p.s. et $|X_{ij}^2\mathbf{1}_{|X|>C}| \leq X_{ij}^2$ intégrable). Donc $\mathbb{E}((X_{ij} - \hat{X}_{ij}(C))^2) \to 0$.

Q41 retour énoncé

Par le caractère K-lipschitzien de f et Cauchy-Schwarz : $\frac{1}{n}|\sum(f(\Lambda_{i,n}) - f(\hat{\Lambda}_{i,n}))| \leq \frac{K}{n}\sum|\Lambda_{i,n} - \hat{\Lambda}_{i,n}| \leq \frac{K}{n}\sqrt{n}\sqrt{\sum(\Lambda_{i,n} - \hat{\Lambda}_{i,n})^2}$.

Par Q8 : $\sum(\Lambda_{i,n} - \hat{\Lambda}_{i,n})^2 \leq \|\frac{M_n - \hat{M}_n}{\sqrt{n}}\|_F^2 = \frac{1}{n}\|M_n - \hat{M}_n\|_F^2$. Donc l'écart est $\leq \frac{K}{n}\|M_n - \hat{M}_n\|_F$. En prenant l'espérance, on obtient le résultat.

Q42 retour énoncé

Soit $\varepsilon > 0$.

Par Q41 : $|\mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum f(\Lambda_{i,n})) - \mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum f(\hat{\Lambda}_{i,n}))| \leq \frac{K}{n}\mathbb{E}(\|M_n - \hat{M}_n\|_F)$. Par Jensen : $\leq \frac{K}{n}(\mathbb{E}(\|M_n - \hat{M}_n\|_F^2))^{1/2} = \frac{K}{n}(\sum_{i\leq j} c_{ij}\mathbb{E}((X_{ij} - \hat{X}_{ij})^2))^{1/2}$ avec $c_{ij} \in \{1, 2\}$. Cela vaut $\leq K\sqrt{2\varepsilon(C)}$ avec $\varepsilon(C) = \mathbb{E}((X_{ij} - \hat{X}_{ij})^2) \to 0$ (Q40). On choisit C assez grand, puis par Q35 (pour les $\hat{X}_{ij}$, bornées) : $\mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum f(\hat{\Lambda}_{i,n})) \to \frac{1}{2\pi}\int f\sqrt{4 - x^2}$.

Q43 retour énoncé

Soit f continue bornée et $\varepsilon > 0$.

Choisissons $A > 2$. Par le théorème de Weierstrass, il existe un polynôme P (donc lipschitzien sur tout compact) tel que $\sup_{[-A,A]}|f - P| < \varepsilon$. On construit g lipschitzienne bornée qui coïncide avec P sur $[-A, A]$ et qui est bornée. On décompose l'erreur comme en Q35 : sur $[-A, A]$, $|f - g| < \varepsilon$, donc la contribution est $\leq \varepsilon$. Hors de $[-A, A]$, on utilise Q32 pour contrôler les queues.

Par Q42, $\mathbb{E}(\frac{1}{n}\sum g(\Lambda_{i,n})) \to \frac{1}{2\pi}\int g\sqrt{4 - x^2} = \frac{1}{2\pi}\int f\sqrt{4 - x^2} + O(\varepsilon)$. En faisant $\varepsilon \to 0$, on obtient la loi du demi-cercle.